

Python cơ bản

Trình bày: Võ Luyện

Nội dung buổi học

- 1 Python là gì?
- 2 Các công cụ lập trình Python
- 3 Cú pháp cơ bản của Python
- 4 Biến và kiểu dữ liệu
- 5 Toán tử trong Python
- 6 Input / Output
- 7 Cấu trúc điều khiển
- 8 Xử lý lỗi với try / except
- 9 Viết một chương trình Python hoàn chỉnh
- 10 Thực hành

Python là gì?

- Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, cú pháp gần với ngôn ngữ tự nhiên, dễ đọc
- Ra đời năm 1991, hiện là một trong những ngôn ngữ được dùng nhiều nhất thế giới
- Là ngôn ngữ thông dịch (interpreter) — chạy trực tiếp từng dòng lệnh, không cần biên dịch phức tạp
- Có hệ sinh thái thư viện khổng lồ: xử lý dữ liệu, web, tự động hóa, và đặc biệt là **Trí tuệ nhân tạo / Machine Learning**

Vì sao Python là lựa chọn số 1 cho AI?

- Cú pháp đơn giản → tập trung vào ý tưởng thuật toán thay vì vật lộn với ngôn ngữ
- Thư viện và framework phong phú:
 - Trực quan hóa và xử lý dữ liệu: NumPy, Pandas và Seaborn
 - Machine learning: Scikit-learn, XGBoost và LightGBM
 - Deep learning: PyTorch, TensorFlow và Keras
- Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú, dễ tìm hỗ trợ khi gặp lỗi
- Hầu hết các cuộc thi và nghiên cứu AI hiện nay đều dùng Python làm ngôn ngữ chính

Các công cụ lập trình Python

- **IDLE** — trình soạn thảo đi kèm khi cài Python, đơn giản, phù hợp người mới bắt đầu
- **VS Code** — trình soạn thảo phổ biến, nhẹ, có extension hỗ trợ Python mạnh mẽ
- **PyCharm** — IDE chuyên dụng cho Python, nhiều công cụ debug và quản lý dự án
- **Jupyter Notebook** — chạy code theo từng ô (cell), phù hợp thử nghiệm, phân tích dữ liệu và AI
- **Google Colab** — Jupyter Notebook chạy trên trình duyệt, miễn phí, có sẵn GPU — không cần cài đặt máy tính

Câu lệnh bắt đầu và kết thúc như thế nào?

- Mỗi câu lệnh Python nằm trên **một dòng**, kết thúc khi **xuống dòng**
- **Không** cần dấu chấm phẩy ; ở cuối câu như C/C++/Java
- Không dùng dấu ngoặc nhọn { } để gom nhóm lệnh

```
x = 10           # one statement
y = 20           # another statement
print(x + y)     # a statement ends at the end of the line
```

Viết một câu lệnh dài trên nhiều dòng

Khi câu lệnh quá dài, có thể ngắt dòng cho dễ đọc:

```
# Way 1: use a backslash \
```

```
tong = 1 + 2 + 3 + \  
        4 + 5 + 6
```

```
# Way 2: inside () [] {} lines are joined automatically
```

```
tong = (1 + 2 + 3 +  
        4 + 5 + 6)
```

```
diem = [8.5, 7.0,  
        9.5, 6.0]
```

Thụt lề (Indentation)

- Python dùng **thụt lề** để xác định khối lệnh (block), thay cho { }
- Chuẩn: thụt vào **4 dấu cách** cho mỗi cấp
- Thụt lề sai → chương trình báo lỗi `IndentationError`

```
if diem >= 5:  
    print("Dat")           # inside the if block (indented 4  
                           spaces)  
    print("Chuc mung")     # same block  
print("Ket thuc")         # NOT inside if (no indentation)
```


Dấu hai chấm (:) mở đầu một khối lệnh

Dấu : báo hiệu "phía dưới là một khối lệnh, hãy thắt lề vào".

```
1 if x > 0:                # colon here
2     print("Duong")
3
4 for i in range(3):        # colon here
5     print(i)
6
7 while x > 0:              # colon here
8     x = x - 1
9
0 def chao(ten):            # colon here
1     print("Xin chao", ten)
```

Comment — ghi chú trong code

- Comment là dòng **giải thích** cho người đọc, Python **bỏ qua** khi chạy
- Comment một dòng: bắt đầu bằng dấu #
- Comment nhiều dòng: dùng ba dấu nháy `"""` hoặc `'''`

```
# This is a single-line comment

x = 10  # inline comment, explains the variable x

"""
This is a multi-line comment.
It is often used to describe a program
or the purpose of a function.
"""
```

Quy tắc đặt tên biến

- Chỉ gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới _
- **Không** bắt đầu bằng chữ số, **không** chứa dấu cách
- **Phân biệt** chữ hoa và chữ thường: `diem` $\neq$ `Diem`
- Không dùng từ khóa của Python (`if`, `for`, `class`, `print`...)
- Quy ước: dùng `snake_case` — chữ thường, nối bằng gạch dưới

```
diem_trung_binh = 8.5    # OK, easy to read
ten_hoc_sinh = "An"     # OK

2diem = 5               # WRONG: starts with a digit
diem tb = 5             # WRONG: contains a space
for = 10                 # WRONG: 'for' is a keyword
```

Lỗi cú pháp thường gặp

```
# Missing colon
if x > 0
    print("Duong")           # SyntaxError

# Wrong indentation
if x > 0:
print("Duong")             # IndentationError

# Mixing tabs and spaces -> always use 4 spaces

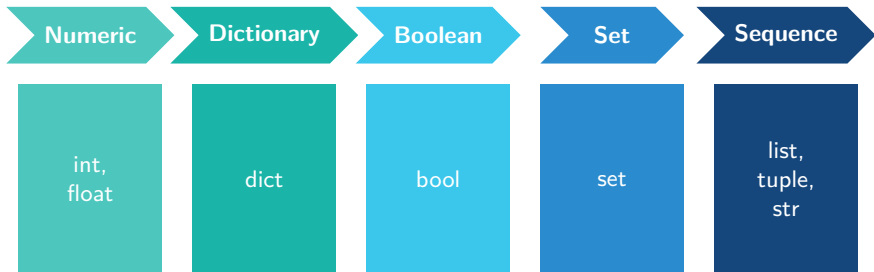
# Missing closing parenthesis
print("Xin chào"           # SyntaxError
```

Biến (Variables)

- Python không cần khai báo kiểu dữ liệu trước
- Gán giá trị bằng dấu =

```
name = "An"  
age = 17  
height = 1.65  
is_student = True
```

Các kiểu dữ liệu trong Python



Nhóm Numeric — kiểu số

- **int**: số nguyên, không giới hạn độ lớn
- **float**: số thực (số thập phân)

```
tuoi = 17          # int
chieu_cao = 1.65    # float

print(type(tuoi))   # <class 'int'>
print(type(chieu_cao)) # <class 'float'>
```

Boolean — kiểu logic

- Chỉ có **hai** giá trị: True và False (viết hoa chữ đầu)
- Là kết quả của mọi phép so sánh
- Bản chất là số: True = 1, False = 0

```
la_hoc_sinh = True
da_dat = 7 >= 5      # True

print(True + True)   # 2
print(bool(0))        # False
print(bool(""))       # False (empty string)
print(bool("An"))     # True
```


Nhóm Sequence — dãy có thứ tự

- **str**: chuỗi ký tự — không thay đổi được (immutable)
- **list**: danh sách — **thay đổi được**, dùng []
- **tuple**: giống list nhưng **không đổi được**, dùng ()
- Điểm chung: có **chỉ số** (index) bắt đầu từ 0

```
ten = "Python"           # str
diem = [8.5, 7.0, 9.0]    # list
toa_do = (10, 20)         # tuple

print(ten[0])             # 'P' - the first character
print(diem[1])            # 7.0
diem[1] = 8.0             # OK, a list is mutable
toa_do[0] = 5             # ERROR! a tuple is immutable
```

Set và Dictionary

- **set**: tập hợp, **không trùng lặp**, không có thứ tự — dùng { }
- **dict**: từ điển, lưu theo cặp **khóa : giá trị** (key : value)

```
mon_hoc = {"Toan", "Ly", "Toan"}  
print(mon_hoc)      # {'Toan', 'Ly'} - duplicates removed  
  
hoc_sinh = {"ten": "An", "tuoi": 17}  
print(hoc_sinh["ten"]) # An
```

Ép kiểu dữ liệu (Type casting)

Chuyển đổi giữa các kiểu bằng các hàm `int()`, `float()`, `str()`, `bool()`:

```
s = "25"
n = int(s)           # 25    (str -> int)
f = float(s)         # 25.0  (str -> float)

x = 3.9
print(int(x))        # 3    (truncates, does NOT round)

tuoi = 17
print("Tuoi: " + str(tuoi))  # must cast to str to
                             concatenate

int("abc")           # ERROR: ValueError
```

Toán tử số học (Arithmetic)

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ (a=10, b=3)
+	Cộng	$a + b \rightarrow 13$
-	Trừ	$a - b \rightarrow 7$
*	Nhân	$a * b \rightarrow 30$
/	Chia (luôn ra float)	$a / b \rightarrow 3.333$
//	Chia lấy phần nguyên	$a // b \rightarrow 3$
%	Chia lấy phần dư	$a \% b \rightarrow 1$
**	Lũy thừa	$a ** b \rightarrow 1000$

% rất hay dùng để kiểm tra chia hết: $n \% 2 == 0 \rightarrow n$ là số chẵn.

Toán tử gán (Assignment)

Toán tử	Ý nghĩa	Tương đương
=	Gán giá trị	$x = 5$
+=	Cộng rồi gán	$x += 3 \Leftrightarrow x = x + 3$
-=	Trừ rồi gán	$x -= 3 \Leftrightarrow x = x - 3$
*=	Nhân rồi gán	$x *= 3 \Leftrightarrow x = x * 3$
/=	Chia rồi gán	$x /= 3 \Leftrightarrow x = x / 3$
//=	Chia nguyên rồi gán	$x //= 3$
%=	Lấy dư rồi gán	$x %= 3$
**=	Lũy thừa rồi gán	$x **= 3$

```
dem = 0
dem += 1      # dem = 1 - very common inside loops
a, b = 5, 8   # assign several variables at once
a, b = b, a    # swap the values of two variables
```

Toán tử so sánh (Comparison)

Kết quả luôn là True hoặc False.

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ (a=5, b=8)
==	Bằng nhau	$a == b \rightarrow \text{False}$
!=	Khác nhau	$a != b \rightarrow \text{True}$
>	Lớn hơn	$a > b \rightarrow \text{False}$
<	Nhỏ hơn	$a < b \rightarrow \text{True}$
>=	Lớn hơn hoặc bằng	$a >= 5 \rightarrow \text{True}$
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	$a <= 5 \rightarrow \text{True}$

Phân biệt = và ==

= là **gán** giá trị, còn == là **so sánh**.

Toán tử logic (Logical)

Toán tử	Ý nghĩa	Đúng khi
and	Và	cả hai vế đều đúng
or	Hoặc	ít nhất một vế đúng
not	Phủ định	đảo ngược True $\leftrightarrow$ False

```
diem = 8
chuyen_can = True

if diem >= 8 and chuyen_can:
    print("Hoc sinh gioi")

if diem < 5 or not chuyen_can:
    print("Can co gang them")

# Python allows chained comparisons:
if 5 <= diem <= 10:
    print("Diem hop le")
```

Toán tử thành viên và định danh

Membership — kiểm tra có nằm trong một dãy hay không:

```
diem = [8.5, 7.0, 9.0]
print(8.5 in diem)           # True
print(6.0 not in diem)       # True
print("y" in "Python")       # True
```

Identity — kiểm tra có phải cùng một đối tượng hay không:

```
x = None
print(x is None)             # True - the standard way to
                             test None
print(x is not None)         # False
```


Thứ tự ưu tiên của các toán tử

Từ cao xuống thấp:

- 1 () — dấu ngoặc
- 2 ** — lũy thừa
- 3 *, /, //, % — nhân, chia
- 4 +, - — cộng, trừ
- 5 ==, !=, <, >, <=, >= — so sánh
- 6 not
- 7 and
- 8 or

Lời khuyên

Khi không chắc, hãy dùng **dấu ngoặc ()** — vừa an toàn vừa dễ đọc.

Nhập xuất dữ liệu

```
name = input("Nhap ten cua ban: ")
age = int(input("Nhap tuoi: "))

print("Xin chao,", name)
print(f"Ban {age} tuoi")
```

Lưu ý

`input()` luôn trả về kiểu `str` — cần ép kiểu (`int()`, `float()`) nếu muốn tính toán.

Câu lệnh điều kiện if / elif / else

```
score = 7.5

if score >= 8:
    print("Gioi")
elif score >= 6.5:
    print("Kha")
elif score >= 5:
    print("Trung binh")
else:
    print("Yeu")
```

Vòng lặp for

```
for i in range(5):  
    print(i)    # prints 0 1 2 3 4  
  
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
for f in fruits:  
    print(f)
```

Vòng lặp while

```
count = 0
while count < 5:
    print(count)
    count += 1
```

break và continue

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break           # exit the loop immediately  
    print(i)  
  
for i in range(10):  
    if i % 2 == 0:  
        continue       # skip even numbers  
    print(i)
```

Vấn đề: chương trình bị dừng khi gặp lỗi

```
tuoi = int(input("Nhap tuoi: "))  
print(f"Ban {tuoi} tuoi")
```

- Nếu người dùng gõ abc thay vì số → chương trình **dừng ngay** và báo:

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'
```

- Ta cần cách để chương trình **tự xử lý** tình huống này thay vì "chết"

Cấu trúc try / except

```
try:
    # code có thể gây lỗi
    tuoi = int(input("Nhập tuổi: "))
    print(f"Bạn {tuoi} tuổi")
except ValueError:
    # chạy khi có lỗi ValueError
    print("Bạn phải nhập một số nguyên!")
```

- try: đặt đoạn code **có thể** phát sinh lỗi
- except: xử lý khi lỗi xảy ra — chương trình **không bị dừng**

Các loại lỗi thường gặp

Tên lỗi	Xảy ra khi
ValueError	Ép kiểu sai, vd <code>int("abc")</code>
ZeroDivisionError	Chia cho 0
TypeError	Toán tử dùng sai kiểu, vd <code>"a" + 1</code>
IndexError	Truy cập chỉ số ngoài phạm vi
KeyError	Truy cập khóa không có trong dict
NameError	Dùng biến chưa được khai báo

Bắt nhiều loại lỗi khác nhau

```
try:
    a = int(input("Nhap so bi chia: "))
    b = int(input("Nhap so chia: "))
    print(a / b)
except ValueError:
    print("Ban phai nhap so!")
except ZeroDivisionError:
    print("Khong the chia cho 0!")
except:
    print("Da co loi khac xay ra")
```

- Python kiểm tra các `except` lần lượt từ trên xuống
- `except:` không ghi tên lỗi sẽ bắt **mọi** loại lỗi còn lại

else và finally

```
try:
    diem = float(input("Nhap diem: "))
except ValueError:
    print("Diem khong hop le")
else:
    # chay khi KHONG co loi nao
    print(f"Diem cua ban la {diem}")
finally:
    # LUON chay, du co loi hay khong
    print("Ket thuc chuong trinh")
```

Ứng dụng: bắt người dùng nhập lại đến khi đúng

```
while True:
    try:
        tuoi = int(input("Nhập tuoi: "))
        break          # nhập đúng -> thoát vòng lặp
    except ValueError:
        print("Sai định dạng, vui lòng nhập lại!")

print(f"Bạn {tuoi} tuoi")
```

Ví dụ: Một chương trình Python hoàn chỉnh

```
# File: xepLoai.py
# Classify a student based on the average score

ten = input("Nhập ten học sinh: ")
diem = float(input("Nhập điểm trung bình: "))

if diem >= 8:
    xep_loai = "Gioi"
elif diem >= 6.5:
    xep_loai = "Kha"
elif diem >= 5:
    xep_loai = "Trung binh"
else:
    xep_loai = "Yeu"

print(f"Học sinh {ten} xếp loại: {xep_loai}")
```

Bài tập thực hành tại lớp

- 1 Viết chương trình tính điểm trung bình của 3 môn học
- 2 Nhập một số, kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ
- 3 Nhập hai số rồi in ra thương của chúng, dùng `try/except` để xử lý khi nhập sai hoặc chia cho 0
- 4 In ra các số từ 1 đến 100 chia hết cho 7 (dùng vòng lặp)

Bài tập về nhà

Luyện tập thêm trong tuần này:

- ❶ Kiểm tra một số nhập vào có phải số nguyên tố không
- ❷ Chương trình đoán số: máy chọn số bí mật từ 1-100, người chơi đoán, máy gợi ý lớn hơn / nhỏ hơn
- ❸ Tính tổng các chữ số của một số nguyên nhập vào
- ❹ Giải các bài Easy trên HackerRank (mục Python)